TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 2

Chapitre 17 — Repérage dans l'espace : problèmes

Rappel : on lit d'abord l'abscisse (1er axe), puis l'ordonnée (2e axe), puis l'altitude (axe vertical).

1 Une salle de classe est un pavé de 8 m de long, 6 m de large et 3 m de haut. L'origine O est un coin du sol ; les axes suivent la longueur, la largeur et la hauteur (en mètres).

a. Coordonnées du coin du plafond opposé à O : .....

b. Une lampe est au centre du plafond : .....

c. Un détecteur de fumée est en $(4\,;0\,;2{,}5)$. Où est-il ?

.....

2 Dans un cube d'arête 4, d'origine O :

a. Le centre du cube a pour coordonnées .....

b. Le milieu de l'arête joignant $(4\,;0\,;0)$ et $(4\,;0\,;4)$ est .....

c. Combien de sommets ont une altitude égale à 4 ? ...

3 **Un jeu en 3D.** Dans un jeu vidéo, un personnage part de $(0;0;0)$. Il avance de 5 selon l'abscisse, de 3 selon l'ordonnée, puis monte un escalier de 2. Où est-il ?

.....

Il redescend de 1 puis recule de 4 selon l'abscisse : .....

4 Un pavé a pour sommets $O\,(0;0;0)$ et $G\,(a;b;c)$ (sommet opposé). Son volume vaut 60 et $G\,(5;b;3)$. Trouver b.

.....

Sur le cahier

5 Dans le pavé de la salle (exercice 1), calculer la distance entre O et le point $C\,(8;6;0)$, puis entre O et le coin du plafond $(8;6;3)$ (au cm près).